

Resultados: lo que aprendí con el carro solar

Christian Paul Lizárraga Oronia · Ingeniería en Sistemas Computacionales
Desarrollo Sustentable · Tema 2.2 Flujo de energía · Instituto Tecnológico de Mazatlán
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández · Septiembre 2026

1. ¿Qué aprendí?

- **La energía se transforma, no se crea.** En el carro la luz del Sol se convierte en electricidad (panel), después en giro (motorreductores) y al final en movimiento (carro).
- **En cada transformación se pierde energía.** La mayor parte se pierde en el panel, que solo convierte una fracción de la luz en electricidad; el resto se pierde como calor en los motores y por la fricción con el piso.
- **Es el mismo principio de los ecosistemas.** La energía del Sol pasa de los productores a los consumidores y en cada nivel se pierde cerca del 90 % (ley del 10 %). Por eso las cadenas alimenticias son cortas, y por eso al carro le llega poca energía al final.
- **Arrancar cuesta más que mantenerse en movimiento.** El motor necesita más energía para vencer la inercia y la fricción al inicio.
- **Conexión en paralelo.** Aprendí a conectar dos motores en paralelo para que ambos reciban el mismo voltaje, y a soldar jumpers para tener buen contacto.

2. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
El carro no arrancaba solo desde parado	El sol no daba la energía suficiente para vencer el peso, la inercia y la fricción al arranque	Darle un pequeño empujón inicial; ya en movimiento avanzaba solo con la energía del panel
Sacar la energía del panel, que tiene salida USB	El panel no trae cables sueltos para conectar motores	Pelar un cable USB tipo C para obtener el positivo y el negativo
Hacer que los dos motores recibieran energía	Solo había un par de cables del panel	Soldar jumpers a los motores, unir sus puntas y enredar ahí el cable pelado (conexión en paralelo)

3. Mejoras propuestas

- Usar un panel más grande o dos paneles para tener más potencia.
- Hacer el carro más ligero y reducir la fricción de las llantas.
- Agregar un capacitor o una batería pequeña que guarde energía para el arranque.
- Inclinar el panel hacia el Sol para recibir la luz más directa.

4. Relación con el desarrollo sustentable

El carro funciona solo con energía solar, una fuente renovable que no contamina al usarse, y se hizo con materiales reutilizados como un cable USB viejo y cartón. La práctica muestra por qué es importante aprovechar bien la energía: como en cada paso se pierde una parte, conviene usar fuentes limpias y sistemas eficientes en lugar de combustibles fósiles.

5. Conclusión

Con esta práctica entendí el flujo de energía de forma práctica y no solo en teoría. Ver que el carro necesitaba un empujón para arrancar me hizo entender que al final de una cadena de transformaciones llega poca energía, igual que en un ecosistema, donde los consumidores de los niveles más altos reciben solo una pequeña parte de la energía que captaron los productores.